



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»
(ИУ) КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ОТЧЁТ ПО ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ №1

по дисциплине «Математические основы Искусственного Интеллекта»

“Исследование экстремальных задач”

Студент: группа ИУ8-13М
Жукова Мария Андреевна
«18» сентября 2025 г.

(подпись, дата)

Руководитель:
Каганов Юрий Тихонович
«18» сентября 2025 г.

(подпись, дата)

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы.....	3
Постановка задачи	4
Основная часть	6
1 Задание 1: Построить графики поверхностей и исследовать линии уровня для функций.....	6
2 Задание 2: Исследовать типы экстремумов для многоэкстремальных задач	7
2.1 Функция Растригина	7
2.2 Функция Стенгера.....	9
3 Задание 3: Исследовать экстремальные задачи с заданными ограничениями. Найти точки условного экстремума для целевых функций	12
Вывод.....	17
Приложение А	18
Приложение Б	19
Приложение В.....	22
Приложение Г	25
Приложение Д.....	27

Цель работы

Цель работы:

1. Знакомство с основными понятиями экстремальных задач.
2. Исследование типов экстремумов для задач без ограничений.
3. Исследование типов экстремумов для задач с ограничениями.

Постановка задачи

Дано:

1. **Целевая функция** $f(x)$, где $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, определена на n -мерном евклидовом пространстве R^n . Её значения характеризуют степень достижения цели, для которой поставлена или решается задача.
2. **Множество допустимых решений** $x \in X \subseteq R^n$ среди элементов которого осуществляется поиск.
3. **Требуется найти такой вектор** x^e , из множества допустимых решений, которому соответствует минимальное значение целевой функции на этом множестве: $f(x^e) = \min_{x \in X} f(x)$.

Замечание 1.

1. *Задача поиска максимума* функции $f(x)$ сводится к задаче поиска минимума путем замены знака функции перед функцией на противоположный: $f(x^e) = \max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} (-f(x))$.
2. *Задача поиска минимума и максимума* целевой функции $f(x)$ называется задачей поиска экстремума: $f(x^e) = \text{extr}_{x \in X} f(x)$.
3. Если множество допустимых решений X задается *ограничениями (условиями)* накладываемыми на вектор x , то решается задача поиска *условного экстремума*. Если $X = R^n$, т.е. ограничения (условия) на вектор x отсутствуют, то решается задача поиска *безусловного экстремума*.
4. *Решением задачи* поиска экстремума является пара $(x^e, f(x^e))$, включающая точку x^e и значение целевой функции в ней $f(x^e)$.
5. *Множество точек минимума (максимума)* целевой функции $f(x)$ на множестве X обозначается X^e . Оно может содержать конечное число точек (в том числе одну), бесконечное число точек или быть пустым.

Определение 1. Точка $x^e \in X$ называется точкой *глобального (абсолютного) минимума* функции $f(x)$ на множестве X , если функция достигает в этой точке своего наименьшего значения, т.е. $f(x^e) \leq f(x) \quad \forall x \in X$.

Определение 2. Точка $x^e \in X$ называется точкой *локального (относительного) минимума* функции $f(x)$ на множестве X , если существует $\varepsilon > 0$, такое, что если $x \in X$ и $\|x - x^e\| < \varepsilon$, то $f(x^e) \leq f(x)$.

Замечание 2.

1. В *определении 1* точка x^e сравнивается со всеми точками из множества допустимых решений X , а в *определении 2* – только с принадлежащими ε -окрестности.
2. Если в *определениях 1 и 2* знак неравенства $\leq$ заменить на $\geq$, то получается определение *глобального (абсолютного) и локального (относительного) максимумов*.

3. Глобальный экстремум всегда является одновременно локальным, но не наоборот.

Определение 3. Поверхностью уровня функции $f(x)$ называется множество точек, в которых функция принимает постоянное значение т.е. $f(x) = \text{const}$. Если $n = 2$, то поверхность уровня изображается линией уровня на плоскости R^2 .

Основная часть

1 Задание 1: Построить графики поверхностей и исследовать линии уровня для функций

Уравнение поверхности:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2,$$

Уравнение линии уровня:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{4}x_1^2 + x_2^2 = \text{const} = r^2, \text{ при } r = 1, 2, 3, 4,$$

1) Строим график поверхности функции:

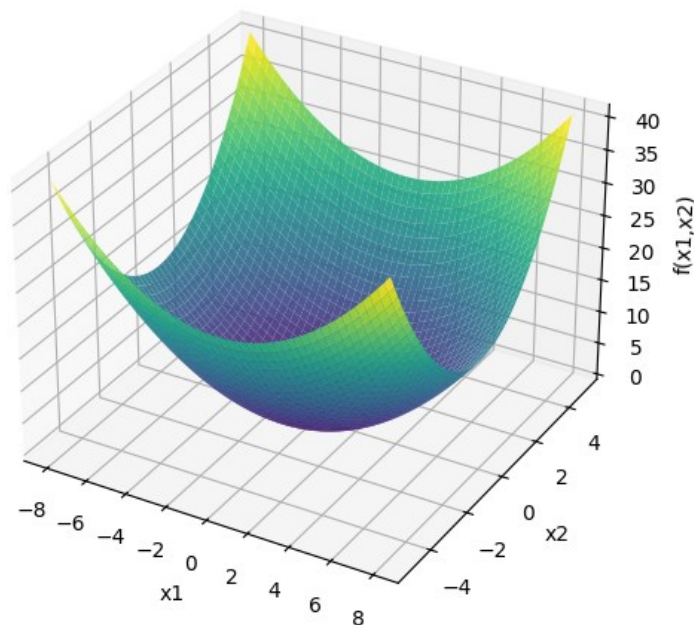


Рисунок 1 - Поверхность функции

Поверхность функции $F(x_1, x_2)$ является эллиптическим параболоидом, вытянутым вдоль оси x_1 с центром (глобальным минимумом) в начале координат $(0, 0)$. График поверхности функции представлен на Рисунке 1.

2) Строим графики линий уровня

Для построения линий уровня приводим функцию к каноническому виду:

$$\frac{x_1^2}{4} + \frac{x_2^2}{r^2} = 1,$$

Получили уравнение эллипса с центром в точке $(0, 0)$. Полуоси: $a = \pm 2r$, $b = \pm r$. Соответственно, линии уровней для функции при $r = 1, 2, 3, 4$ будут представлять собой вложенные эллипсы с центром в начале координат. С

возрастанием значения r увеличиваются полуоси эллипсов (линий уровня). Эллипсы вытянуты вдоль x_1 ввиду наличия коэффициента $\frac{1}{4}$ перед x_1 в исходной функции. Линии уровней представлены на Рисунке 2.

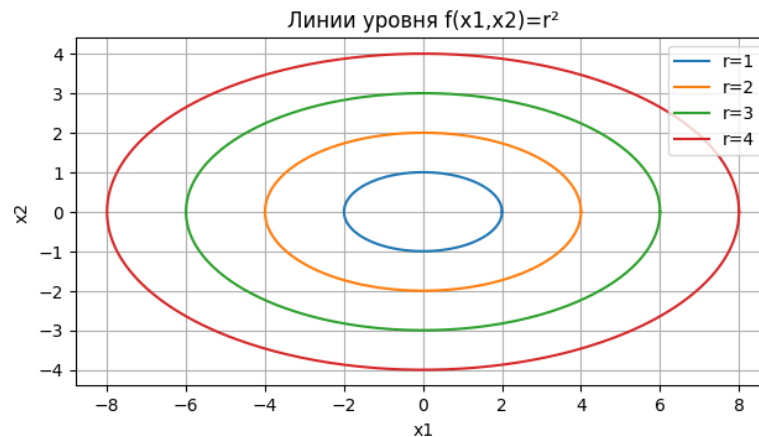


Рисунок 2 – Линии уровня

2 Задание 2: Исследовать типы экстремумов для многоэкстремальных задач

2.1 Функция Растригина

$$f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (x_i^2 - c \cos(2\pi x_i) + p) + f^0, \\ x_i \in [-5, 5],$$

$$\text{Вариант 2: } c = 10, p = 10, f^0 = -200,$$

1) Выявить экстремумы типа минимума и максимума

Шаг 1: Условие стационарности (поиск критических точек)

Выражение одномерных слагаемых из сепарабельной функции:

$$f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 (x_i^2 - c \cos(2\pi x_i) + p) + f^0 = g(x_1) + g(x_2) + f^0, \\ g(x) = (x^2 - c \cos(2\pi x) + p),$$

Первая производная $g(x)$:

$$g'(x) = 2x + 2\pi c \sin(2\pi x) = 0,$$

Это уравнение имеет конечное число решений на $[-5.5, 5.5]$. Решение производилось при помощи программного кода из Приложения Б. Итого: 441 критическая точка (21 в одномерном пространстве).

Шаг 2: Определение типа экстремума

$$g''(x) = 2 + 4\pi^2 c \cos(2\pi x),$$

Если $g(x)'' > 0$, то в одномерном пространстве точка является локальным минимумом.

Если $g(x)'' < 0$, то в одномерном пространстве точка является локальным максимумом.

В двумерном случае:

- (минимум, минимум) $\rightarrow$ локальный минимум,
- (максимум, максимум) $\rightarrow$ локальный максимум,
- (минимум, максимум) $\rightarrow$ седловая точка.

Программой представлены следующие результаты:

- 121 локальный минимум,
- 100 локальных максимумов,
- 220 седловых точек.

2) Определить локальные и глобальные экстремумы

Для глобального минимума берём минимум каждого $g(x)$. Вариант 2: $c = 10, p = 10, f^0 = -200$.

При $x = (0, 0)$:

$$g(x)_{\min} = (0 - c \cos(0) + p) = -10 + 10 = 0,$$

$$f(x_1, x_2)_{\min} = g(x_1) + g(x_2) + f^0 = 0 + 0 - 200 = -200,$$

$$g(x)_{\max} \approx 40.35 \text{ при } x \approx \pm 4.523$$

$$f(x_1, x_2)_{\max} \approx 2 \cdot 40.35 - 200 = -119.5$$

Глобальные максимумы в точках $(\pm 4.523, \pm 4.523)$.

Глобальный минимум в точке $(0, 0)$.

3D поверхность: Случай 2.2 (с=10, р=10, f0=-200)

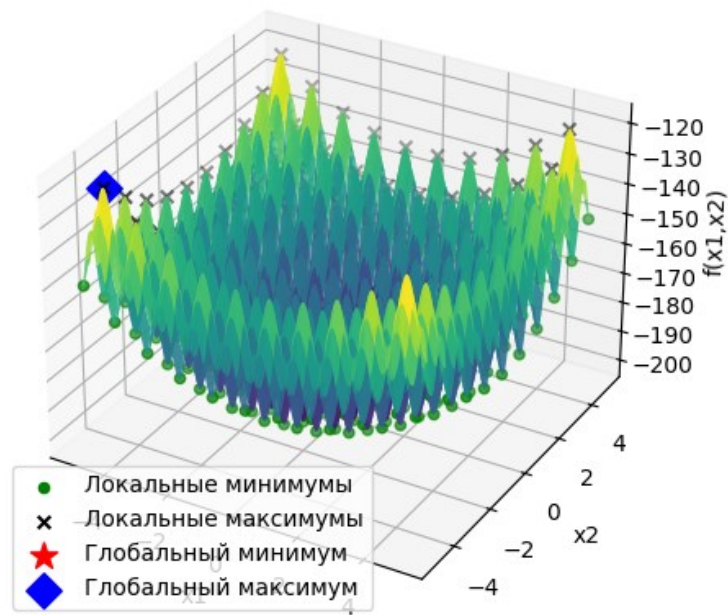


Рисунок 3 - Поверхность функции

Линии уровня: Случай 2.2 (с=10, р=10, f0=-200)

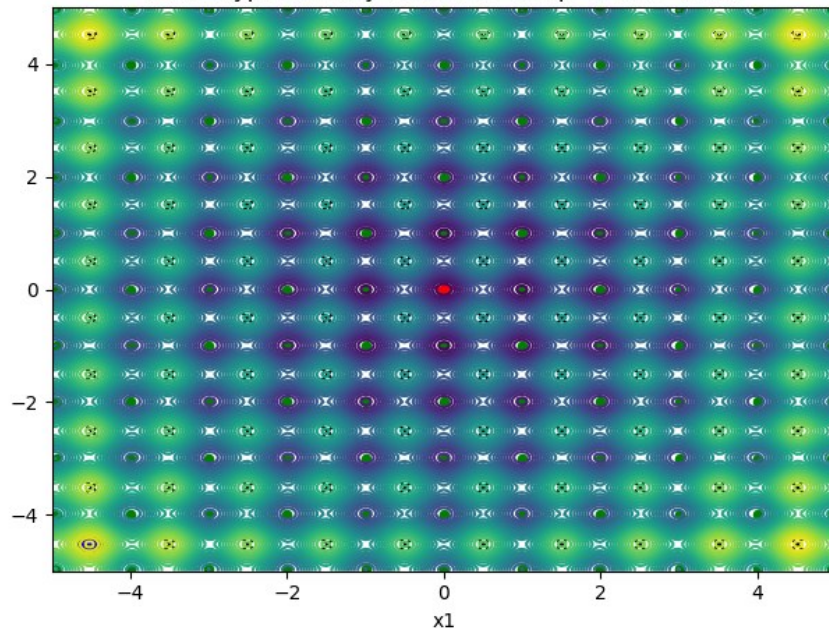


Рисунок 4 – Линии уровня

2.2 Функция Стенгера

$$f(x_1, x_2) = (x_2^2 + ax_2)^2 + (x_2^2 + bx_1 + cx_2)^2,$$

$$x_i \in [-1, 4],$$

Вариант 2: $a = -2, b = -3, c = 4,$

1) Выявить экстремумы типа минимума и максимума

Шаг 1: Условие стационарности (поиск критических точек)

Пусть:

$$A = x_2^2 + ax_2,$$
$$B = x_2^2 + bx_1 + cx_2,$$

Тогда:

$$f(x_1, x_2) = A^2 + B^2,$$

Считаем частные производные (градиент):

$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 4x_1A - 6B = 0,$$
$$\frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = -4A + 2(2x_2 + 4)B = 0,$$

Выражение A через B:

$$A = (x_2 + 2)B$$
$$B(2x_2(y + 2) - 3) = 0,$$

Рассмотрим случай B = 0:

$$B = x_2^2 + bx_1 + cx_2 = x_2^2 - 3x_1 + 4x_2 = 0,$$

$$x_1 = \frac{x_2^2 + 4x_2}{3},$$

$$x_2 = \frac{x_1^2}{2},$$

$$x_1 = \frac{x_1^4 + 8x_1^2}{3} \rightarrow x_1(x_1^3 + 8x_1 - 12) = 0,$$

- Рассмотрим случай $x_1 = 0$:

$$x_1 = 0, x_2 = 0 - \text{Стационарная точка.}$$

$$f(0,0) = 0$$

- Рассмотрим случай $(x_1^3 + 8x_1 - 12) = 0$:

$$x_1 = 1,2536, x_2 = 0,7859 - \text{Стационарная точка.}$$

$$f(1.2536, 0.7859) = 0.000000082944 + 0.000000191844 =$$
$$0.000000274788.$$

Рассмотрим случай $(2x_2(y + 2) - 3) = 0$:

$$x_1 = \frac{3}{2(x_2^2 + 2)},$$

$$4x_2^5 + 40x_2^4 + 152x_2^3 + 238x_2^2 + 88x_2 - 81 = 0,$$

$$x_2 \approx 0.39, x_1 = \frac{3}{2(x_2^2 + 2)} \approx 0.63 - \text{Стационарная точка,}$$

2) Определить локальные и глобальные экстремумы

Найдём Гессиан $H(x_1, x_2)$ (матрица вторых производных).

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) \end{pmatrix},$$

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 12x_1^2 - 8x_2 + 18, & -8x_1 - 12x_2 - 24 \\ -8x_1 - 12x_2 - 24, & -12x_1 + 12x_2^2 + 48x_2 + 40 \end{pmatrix},$$

В точке (0,0):

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 18, & -24 \\ -24, & 40 \end{pmatrix},$$

Главный диагональный элемент $H_{11} = 18 > 0$.

Детерминант $\det H = 144 > 0$, Оба главных угловых минора положительны $\Rightarrow H$ положительно определён. Это локальный минимум. Т.к. значение функции в этой точке = 0 – это Глобальный минимум.

В точке (1.2536, 0.7859):

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 30.57391999, & -43.45996441 \\ -43.45996441, & 70.08857324 \end{pmatrix},$$

Главный диагональный элемент $H_{11} = 30.574 > 0$.

Детерминант $\det H = 254.1139 > 0$ - Оба минора положительны $\Rightarrow H$ положительно определён. Это локальный минимум. Так как значение функции в этой точке $\neq 0$ – это локальный минимум.

В точке (0.63, 0.39):

$$H(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 19.58983157, & -33.71498298 \\ -33.71498298, & 53.09979020 \end{pmatrix},$$

Главный диагональный элемент $H_{11} = 19.5898 > 0$.

Детерминант $\det H = -96.4841 < 0$ - Отрицательный детерминант $\Rightarrow$ собственные числа имеют разные знаки $\Rightarrow$ это седловая точка.

Итог: Внутри области $[-1.4]$ функция имеет 3 стационарные точки, 1 глобальный минимум, 1 локальный минимум и одну седловую точку. Локальных и глобальных максимумов в рассматриваемой области нет, функция не ограничена сверху и растёт до бесконечности.

3D поверхность: Случай 2.2 (a=-2, b=-3, c=4)

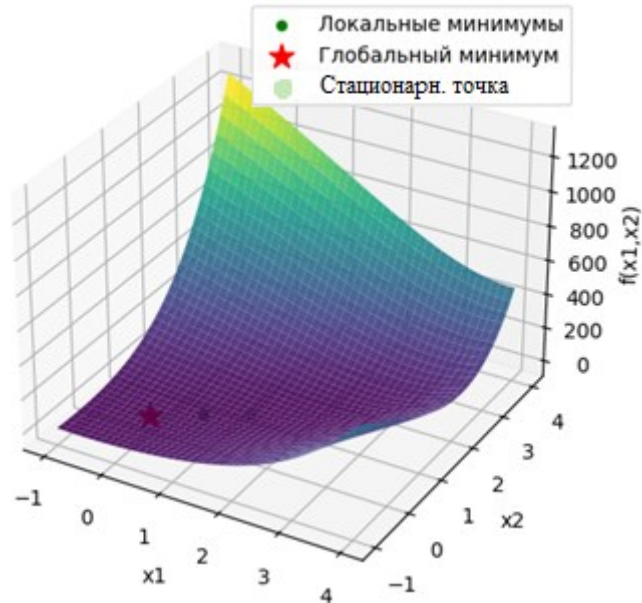


Рисунок 5 - Поверхность функции

Линии уровня: Случай 2.2 (a=-2, b=-3, c=4)

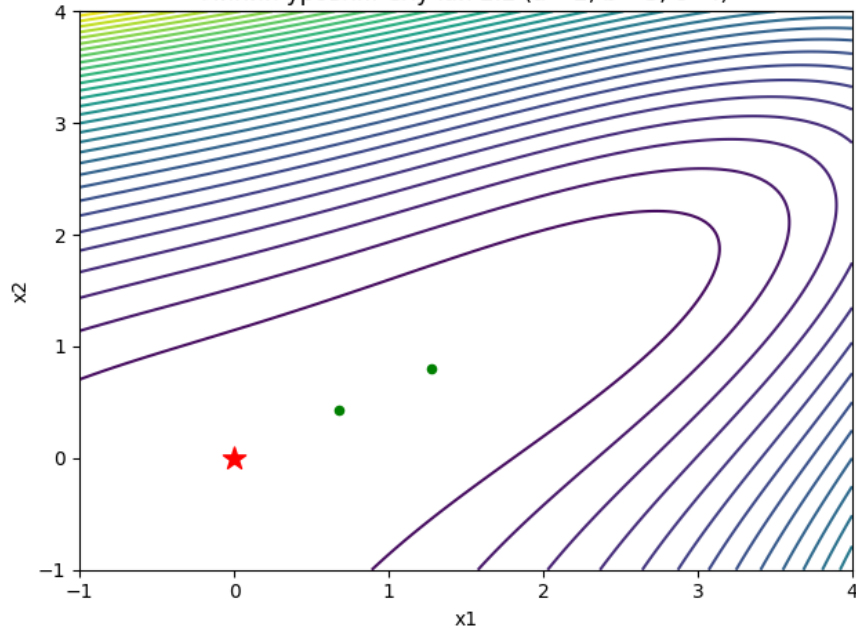


Рисунок 6 – Линии уровня

3 Задание 3: Исследовать экстремальные задачи с заданными ограничениями. Найти точки условного экстремума для целевых функций

1)

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2,$$

$$g(x_1, x_2) = x_2 - x_1 + 3 = 0,$$

Дано: кривая $g(x_1, x_2)$ и функция от двух переменных $f(x_1, x_2)$.

Найти: Условный экстремум функции $F(x_1, x_2)$ на кривой $g(x_1, x_2)$.

Решение:

Шаг 1: Выразим x_2 через x_1 :

$$g(x_1, x_2) = x_2 - x_1 + 3 = 0 \rightarrow x_2 = x_1 - 3,$$

Шаг 2: Выражение функции одной переменной:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 = 2x_1^2 - 6x_1 + 9,$$

Шаг 3: Поиск экстремума функции одной переменной:

Поиск экстремума реализуется через приравнивание первой производной функции одной переменной к 0:

$$\dot{f}(x_1, x_2) = 4x_1 - 6 = 0,$$

$$x_1 = 1,5,$$

$$x_2 = -1,5,$$

Шаг 4: Определение типа экстремума:

$$\ddot{f}(x_1, x_2) = 4,$$

Вторая производная положительна, соответственно, в найденной точке достигается локальный минимум функции.

Шаг 5: Вычисление значения функции в точке экстремума:

$$f(x_1, x_2) = 2,25 + 2,25 = 4,5.$$

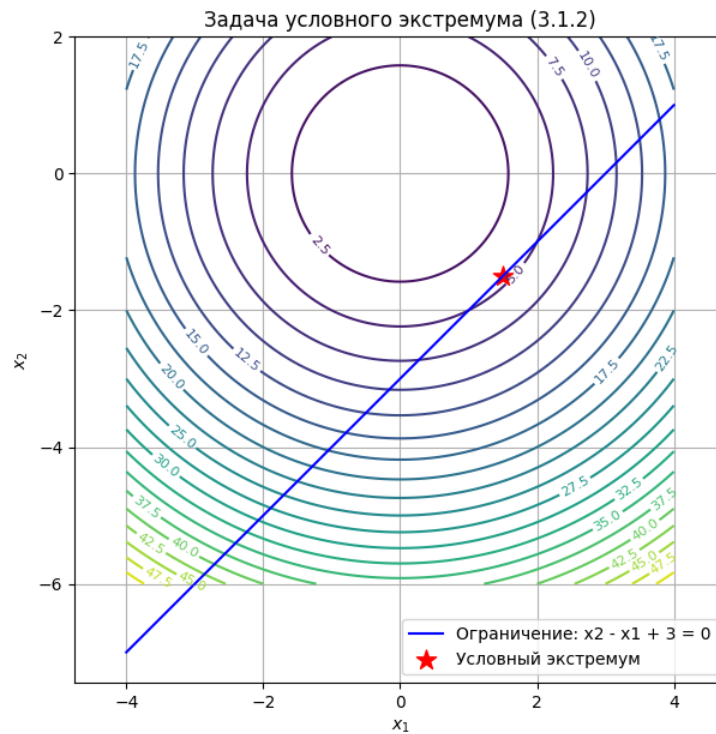


Рисунок 7 – Линии уровня

2)

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2,$$

$$g(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2 + 2 = 0,$$

Дано: кривая $g(x_1, x_2)$ и функция от двух переменных $f(x_1, x_2)$.

Найти: Условный экстремум функции $f(x_1, x_2)$ на кривой $g(x_1, x_2)$.

Решение:

Шаг 1: Выразим x_2 через x_1 :

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 - x_2 + 2 = 0 \rightarrow x_2 = x_1^2 + 2,$$

Шаг 2: Выражение функции одной переменной:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{1}{2}x_1x_2 = x_1^4 - \frac{1}{2}x_1^3 + 5x_1^2 - x_1 + 4,$$

Шаг 3: Поиск экстремума функции одной переменной:

Поиск экстремума реализуется через приравнивание первой производной функции одной переменной к 0:

$$\dot{f}(x_1, x_2) = 4x_1^3 - \frac{3}{2}x_1^2 + 10x_1 - 1 = 0,$$

Решаем кубическое уравнение:

$$\dot{f}(x_1, x_2) = 8x_1^3 - 3x_1^2 + 20x_1 - 2 = 0,$$

Берем вторую производную чтобы определить сколько действительных корней у данного уравнения:

$$24x_1^2 - 6x_1 + 20 = 0,$$

$D < 0 \rightarrow$ Уравнение имеет 1 действительный корень,

Найдем корень методом подбора.

Пусть $x_1 = 0$, тогда:

$$\dot{f}(x_1, x_2) = -2 < 0,$$

Пусть $x_1 = 0.1$, тогда:

$$\begin{aligned}\dot{f}(x_1, x_2) &= 8 * (0.001) - 3 * (0.01) + 20 * (0.1) - 2 = 0.008 - \\ &0.03 + 2 - 2 = -0.022 < 0,\end{aligned}$$

Пусть $x_1 = 0.12$, тогда:

$$\begin{aligned}\dot{f}(x_1, x_2) &= 8 * (0.001728) - 3 * (0.0144) + 20 * (0.12) - 2 = \\ &0.013824 - 0.0432 + 2.4 - 2 = 0.370624 > 0,\end{aligned}$$

Производная изменила знак с отрицательного на положительный, следовательно, корень находится на интервале $(0.1; 0.12)$. Приращение аргумента методом подбора составило 0,02. Следовательно, приращение функции $0.370624 + 0.022 = 0.393$

Производная в экстремуме должна равняться 0. Следовательно:

$$x_1 \approx 0.1 + 0.056 * 0.02 \approx 0.1 + 0.00112 \approx 0.10112,$$

Таким образом, примем $X_1 = 0,101$.

$$x_2 = 0.010201 + 2 \approx 2.01,$$

Шаг 4: Определение типа экстремума:

$$\ddot{f}(x_1, x_2) = 24x_1^2 - 3x_1 + 20 \approx 19.9418,$$

Вторая производная положительна, соответственно, в найденной точке достигается локальный минимум функции.

Шаг 5: Вычисление значения функции в точке экстремума:

$$\begin{aligned}f(x_1, x_2) &= (0.101)^2 + (2.0102)^2 - (1/2) * 0.101 * 2.0102 \\ &\approx 3.94955.\end{aligned}$$

Графическое решение представлено на Рисунке 8.

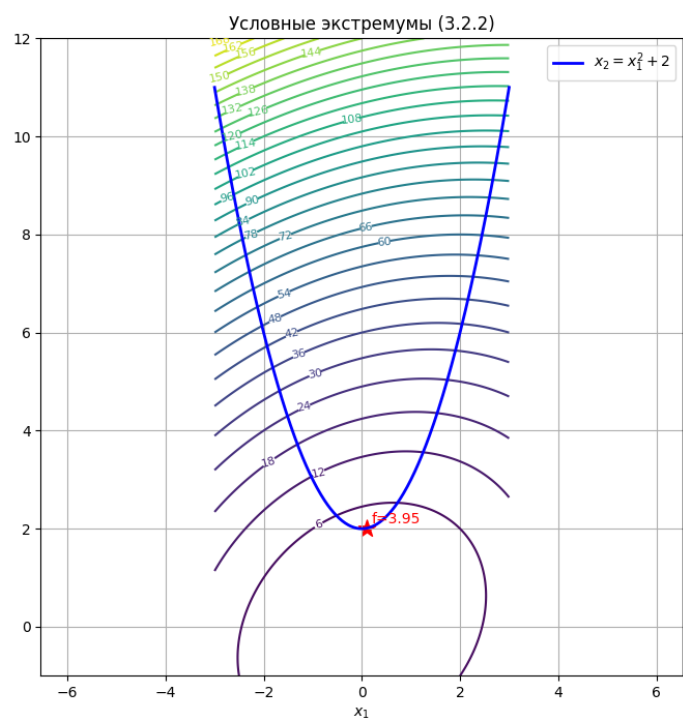


Рисунок 8 – Линии уровня

Вывод

В данной домашней работе было проведено знакомство с основными понятиями экстремальных задач, были исследованы типы экстремумов для задач без ограничений и типы экстремумов для задач с ограничениями.

Приложение А

Код для Задания 1 – построение графиков поверхности и линий уровня эллиптического параболоида

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# функция
f = lambda x1, x2: 0.25 * x1**2 + x2**2

# сетка
x1 = np.linspace(-8, 8, 300) # Создает массив из 300 чисел, равномерно
# распределенных на отрезке от -8 до 8
x2 = np.linspace(-5, 5, 300)
X1, X2 = np.meshgrid(x1, x2) # создает из них двумерные матрицы 300 на 300
Z = f(X1, X2) # в каждой точке вычисляется функция

# Поверхность
fig = plt.figure(figsize=(12,5))
ax1 = fig.add_subplot(1,2,1, projection='3d')
ax1.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', alpha=0.9)
ax1.set_title("Поверхность  $f(x_1, x_2) = 1/4 x_1^2 + x_2^2$ ")
ax1.set_xlabel("x1")
ax1.set_ylabel("x2")
ax1.set_zlabel("f(x1,x2)")

# Линии уровня  $f(x_1, x_2) = r^2$ 
ax2 = fig.add_subplot(1,2,2)
r_values = [1, 2, 3, 4]
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 400)

for r in r_values: # тут перебираются все значения r для построения эллипсов
    a, b = 2*r, r
    x1 = a * np.cos(theta)
    x2 = b * np.sin(theta)
    ax2.plot(x1, x2, label=f"r={r}")

ax2.set_aspect('equal')
ax2.set_title("Линии уровня  $f(x_1, x_2) = r^2$ ")
ax2.set_xlabel("x1")
ax2.set_ylabel("x2")
ax2.legend()
ax2.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Приложение Б

Код для Задания 2 – Функция Растригина

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

# --- Функция Растригина ---
def rastrigin(x1, x2, c, p, f0):
    return (x1**2 - c*np.cos(2*np.pi*x1) + p) + \
           (x2**2 - c*np.cos(2*np.pi*x2) + p) + f0

# --- Поиск экстремумов на сетке ---
def find_extrema(Z, X1, X2):
    minima = []
    maxima = []
    N, M = Z.shape
    shifts = [(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(0,-1),(0,1),(1,-1),(1,0),(1,1)]

    for i in range(1, N-1):
        for j in range(1, M-1):
            val = Z[i,j]
            neighbors = [Z[i+di, j+dj] for di,dj in shifts]

            if val < min(neighbors):
                minima.append((X1[i,j], X2[i,j], val))
            elif val > max(neighbors):
                maxima.append((X1[i,j], X2[i,j], val))

    return minima, maxima

# --- Построение графиков ---
def plot_results(X1, X2, Z, minima, maxima, case):
    # Глобальный минимум и максимум
    global_min = min(minima, key=lambda x: x[2])
    global_max = max(maxima, key=lambda x: x[2])

    fig = plt.figure(figsize=(12,5))

    # --- 3D поверхность ---
    ax = fig.add_subplot(1,2,1, projection='3d')
    ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', edgecolor='none', alpha=0.9)

    # отметки
    ax.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in minima]),
               [v for x,y,v in minima], c='green', marker='o', s=20,
               label="Локальные минимумы")
    ax.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in maxima]),
               [v for x,y,v in maxima], c='black', marker='x', s=30,
               label="Локальные максимумы")
```

```

# глобальные экстремумы
ax.scatter(global_min[0], global_min[1], global_min[2],
           c='red', marker='*', s=150, label="Глобальный минимум")
ax.scatter(global_max[0], global_max[1], global_max[2],
           c='blue', marker='D', s=120, label="Глобальный максимум")

ax.set_title(f"3D поверхность: {case['name']}")
ax.set_xlabel("x1")
ax.set_ylabel("x2")
ax.set_zlabel("f(x1,x2)")
ax.legend()

# --- Линии уровня ---
ax2 = fig.add_subplot(1,2,2)
CS = ax2.contour(X1, X2, Z, levels=40, cmap='viridis')

ax2.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in minima]), c='green', marker='o', s=20)
ax2.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in maxima]), c='black', marker='x', s=30)
ax2.scatter(global_min[0], global_min[1], c='red', marker='*', s=150)
ax2.scatter(global_max[0], global_max[1], c='blue', marker='D', s=120)

ax2.set_title(f"Линии уровня: {case['name']}")
ax2.set_xlabel("x1")
ax2.set_ylabel("x2")

plt.tight_layout()
plt.show()

return global_min, global_max

# --- Основная программа ---
N = 201
x = np.linspace(-5, 5, N)
X1, X2 = np.meshgrid(x, x)

cases = [
    {"name": "Случай 2.2 (c=10, p=10, f0=-200)", "c":10, "p":10, "f0":-200}
]

for case in cases:
    c, p, f0 = case["c"], case["p"], case["f0"]
    Z = rastrigin(X1, X2, c, p, f0)

    # поиск экстремумов
    minima, maxima = find_extrema(Z, X1, X2)
    global_min, global_max = plot_results(X1, X2, Z, minima, maxima, case)

    # вывод результатов
    print("\n---", case["name"], "---")

```

```
print(f"Глобальный минимум: f({global_min[0]:.2f}, {global_min[1]:.2f}) =  
{global_min[2]:.2f}")  
print(f"Глобальный максимум: f({global_max[0]:.2f}, {global_max[1]:.2f}) =  
{global_max[2]:.2f}")  
print(f"Количество локальных минимумов: {len(minima)}")  
print(f"Количество локальных максимумов: {len(maxima)}")  
print("Примеры локальных минимумов:", minima[:5])  
print("Примеры локальных максимумов:", maxima[:5])
```

Приложение В

Код для Задания 2 – Функция Стенгера

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

def stenger(x1, x2, a, b, c):
    term1 = (x1**2 + a*x2)**2
    term2 = (x2**2 + b*x1 + c*x2)**2
    return term1 + term2

def find_extrema(Z, X1, X2):
    minima = []
    maxima = []
    N, M = Z.shape
    shifts = [(-1,-1),(-1,0),(-1,1),(0,-1),(0,1),(1,-1),(1,0),(1,1)]

    for i in range(1, N-1):
        for j in range(1, M-1):
            val = Z[i,j]
            neighbors = [Z[i+di, j+dj] for di,dj in shifts]

            if val < min(neighbors):
                minima.append((X1[i,j], X2[i,j], val))
            elif val > max(neighbors):
                maxima.append((X1[i,j], X2[i,j], val))

    return minima, maxima

def plot_results(X1, X2, Z, minima, maxima, case):
    # глобальный минимум
    global_min = min(minima, key=lambda x: x[2])

    fig = plt.figure(figsize=(12,5))

    # --- 3D поверхность ---
    ax = fig.add_subplot(1,2,1, projection='3d')
    ax.plot_surface(X1, X2, Z, cmap='viridis', edgecolor='none', alpha=0.9)

    # отметки
    if minima:
        ax.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in minima]),
                    [v for x,y,v in minima],
                    c='green', marker='o', s=20, label="Локальные минимумы")
    if maxima:
        ax.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in maxima]),
                    [v for x,y,v in maxima],
                    c='black', marker='x', s=30, label="Локальные максимумы")
```

```

ax.scatter(global_min[0], global_min[1], global_min[2],
           c='red', marker='*', s=150, label="Глобальный минимум")

ax.set_title(f"3D поверхность: {case['name']}")
ax.set_xlabel("x1")
ax.set_ylabel("x2")
ax.set_zlabel("f(x1,x2)")
ax.legend()

ax2 = fig.add_subplot(1,2,2)
CS = ax2.contour(X1, X2, Z, levels=40, cmap='viridis')

if minima:
    ax2.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in minima]), c='green', marker='o',
s=20)
if maxima:
    ax2.scatter(*zip(*[(x,y) for x,y,v in maxima]), c='black', marker='x',
s=30)
ax2.scatter(global_min[0], global_min[1], c='red', marker='*', s=150)

ax2.set_title(f"Линии уровня: {case['name']}")
ax2.set_xlabel("x1")
ax2.set_ylabel("x2")

plt.tight_layout()
plt.show()

return global_min

N = 201
x = np.linspace(-1, 4, N)
X1, X2 = np.meshgrid(x, x)

cases = [
    {"name": "Случай 2.2 (a=-2, b=-3, c=4)", "a": -2, "b": -3, "c": 4}
]

for case in cases:
    a, b, c = case["a"], case["b"], case["c"]
    Z = stenger(X1, X2, a, b, c)

    # поиск экстремумов
    minima, maxima = find_extrema(Z, X1, X2)
    global_min = min(minima, key=lambda x: x[2])

    # вывод результатов
    print("\n---", case["name"], "---")

```

```
print(f"Глобальный минимум: f({global_min[0]:.2f}, {global_min[1]:.2f}) =  
{global_min[2]:.2f}")  
print(f"Количество локальных минимумов: {len(minima)}")  
print(f"Количество локальных максимумов: {len(maxima)}")  
print("Примеры локальных минимумов:", minima[:5])  
print("Примеры локальных максимумов:", maxima[:5])  
  
# графики  
plot_results(X1, X2, Z, minima, maxima, case)
```

Приложение Г

Код для Задания 3.1

```
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x1, x2, lam = sp.symbols('x1 x2 lam')

# Целевая функция
f = x1**2 + x2**2

# Ограничение g(x1,x2)=0 (для 3.1.2: x2 - x1 + 3 = 0)
g = x2 - x1 + 3

# Функция Лагранжа
L = f + lam * g

# Уравнения для экстремума
eqs = [
    sp.diff(L, x1),
    sp.diff(L, x2),
    g
]

# Решаем систему
solutions = sp.solve(eqs, (x1, x2, lam), dict=True)

print("Найденные точки экстремума:")
for sol in solutions:
    x1_star = float(sol[x1])
    x2_star = float(sol[x2])
    f_star = float(f.subs(sol))
    print(f"x1 = {x1_star:.3f}, x2 = {x2_star:.3f}, f = {f_star:.3f}")

# --- Визуализация ---
# строим сетку
x1_vals = np.linspace(-4, 4, 400)
x2_vals = np.linspace(-6, 2, 400)
X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)
Z = X1**2 + X2**2

plt.figure(figsize=(7,7))

# линии уровня функции
contours = plt.contour(X1, X2, Z, levels=20, cmap="viridis")
plt.clabel(contours, inline=True, fontsize=8)

# линия ограничения
```

```

x1_line = np.linspace(-4, 4, 200)
x2_line = x1_line - 3
plt.plot(x1_line, x2_line, 'b-', label="Ограничение:  $x_2 - x_1 + 3 = 0$ ")

# найденные точки экстремума
for sol in solutions:
    x1_star = float(sol[x1])
    x2_star = float(sol[x2])
    plt.scatter(x1_star, x2_star, c='red', marker='*', s=150, label="Условный экстремум")

plt.xlabel(" $x_1$ ")
plt.ylabel(" $x_2$ ")
plt.title("Задача условного экстремума (3.1.2)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.axis('equal')
plt.show()

```

Приложение Д

Код для Задания 3.2

```
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# решение через Лагранжа

x1, x2, lam = sp.symbols('x1 x2 lam', real=True)

# Целевая функция
f_sym = x1**2 + x2**2 - sp.Rational(1,2)*x1*x2

# Ограничение
g_sym = x1**2 - x2 + 2

# Лагранжиан
L = f_sym + lam * g_sym

# Уравнения Лагранжа
eqs = [
    sp.diff(L, x1),
    sp.diff(L, x2),
    g_sym
]

# Решаем систему
sols = sp.solve(eqs, (x1, x2, lam), dict=True)
print("Найденные решения:")
for s in sols:
    print(s)

points = []
for s in sols:
    xi1_c = sp.N(s[x1])
    xi2_c = sp.N(s[x2])

    # Проверим, что это действительное число (мнимая часть мала)
    if abs(sp.im(xi1_c)) < 1e-9 and abs(sp.im(xi2_c)) < 1e-9:
        xi1 = float(sp.re(xi1_c))
        xi2 = float(sp.re(xi2_c))
        fval = float(f_sym.subs({x1:xi1, x2:xi2}))
        points.append((xi1, xi2, fval))

print("Реальные решения:")
for (xi1, xi2, fval) in points:
    print(f"x1={xi1:.6f}, x2={xi2:.6f}, f={fval:.6f}")
```

```

# Визуализация

x1_vals = np.linspace(-3, 3, 400)
x2_vals = np.linspace(-1, 12, 400)
X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)
Z = (X1**2 + X2**2 - 0.5*X1*X2)

plt.figure(figsize=(8,8))
CS = plt.contour(X1, X2, Z, levels=30, cmap="viridis")
plt.clabel(CS, inline=True, fontsize=8)

# Кривая ограничения  $x_2 = x_1^2 + 2$ 
x1_curve = np.linspace(-3, 3, 400)
x2_curve = x1_curve**2 + 2
plt.plot(x1_curve, x2_curve, 'b-', linewidth=2, label=r"$x_2 = x_1^2+2$")

# Отметим найденные точки
for (xi1, xi2, fval) in points:
    plt.scatter(xi1, xi2, c='red', marker='*', s=150)
    plt.text(xi1+0.1, xi2+0.1, f"f={fval:.2f}", color="red")

plt.xlabel("$x_1$")
plt.ylabel("$x_2$")
plt.title("Условные экстремумы (3.2.2)")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.axis("equal")
plt.show()

```